



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA MOVILES DSM941 VIRTUAL

SEGUNDO PROYECTO KOTLIN:

Aplicación de Gestión de Eventos Comunitarios

ENLACE A REPOSITORIO EN GITHUB:

AQUÍ

Frank Alberto Hernández Silva HS171707

Andrea Marcela Rico Figueroa RF160050

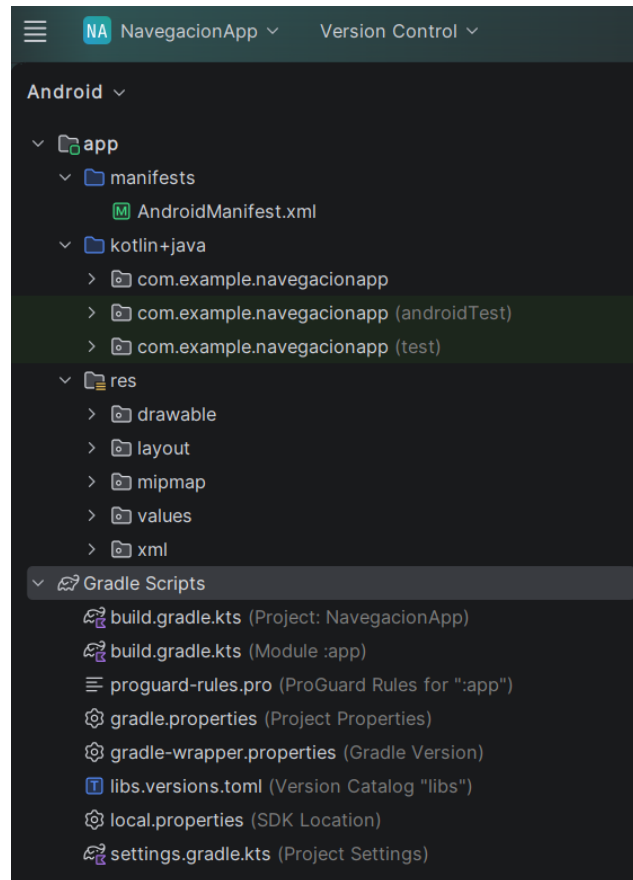
Marcos Daniel Ibáñez Guevara IG243224

San Salvador, 24 de mayo de 2026

APLICACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS

1- Creación del Proyecto y Configuración Base

1.1 Crear el proyecto en Android Studio:



1.2 Agregar las dependencias de Navegación:

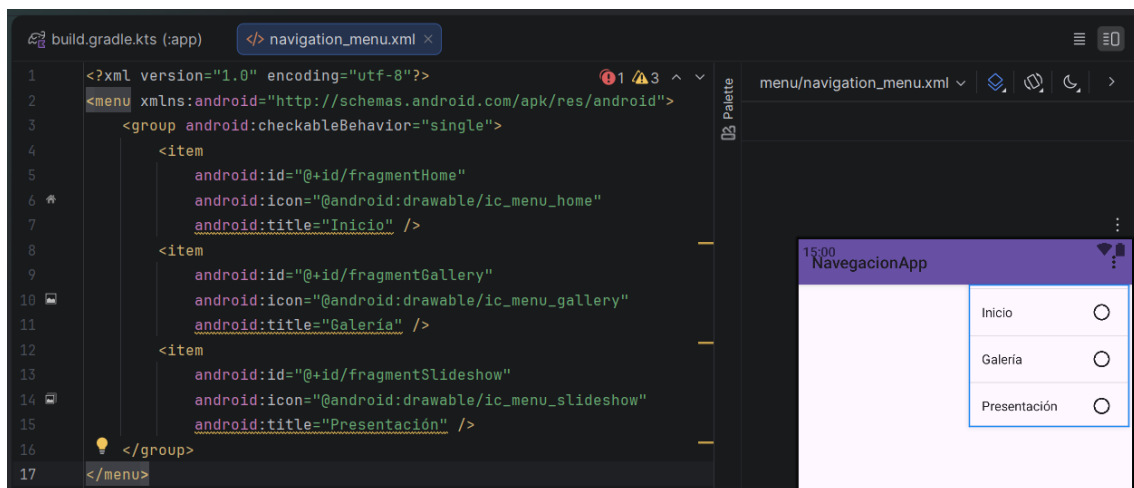
Para que los componentes de menú y fragmentos funcionen debemos de poner en el bloque de dependencias, archivo build.gradle.kts (Module :app) lo siguiente:

```
// Componentes de navegación tradicionales (Fragments)
implementation("androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.7.7")
implementation("androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.7.7")
implementation("com.google.android.material:material:1.11.0")
```

2- Creación de Recursos Gráficos (XML)

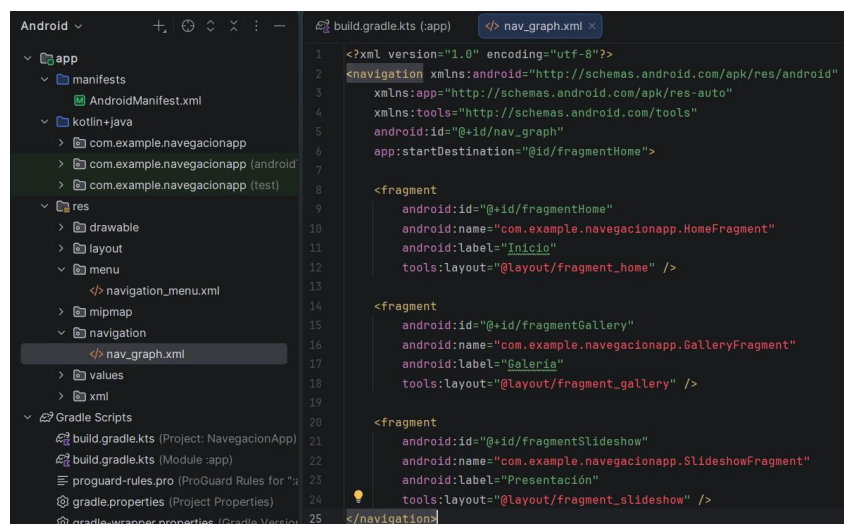
2.1 Crear la carpeta y archivos de Menú:

- En la barra lateral izquierda, haz clic derecho sobre la carpeta res, selecciona New > Android Resource Directory.
- En Resource type, elige menu y dale a OK.
- Haz clic derecho sobre la nueva carpeta menu, selecciona New > Menu Resource File, ponle de nombre navigation_menu y dale a OK.
- Borra todo el contenido de ese archivo y pega este código (servirá tanto para el menú lateral como para el inferior):



2.2 Crear el Grafo de Navegación:

- Haz clic derecho sobre res, selecciona New > Android Resource Directory.
- En Resource type, elige navigation y dale a OK.
- Haz clic derecho sobre la carpeta navigation, selecciona New > Navigation Resource File, llámalo nav_graph y dale a OK.
- Pega el siguiente código dentro del archivo:



3- Diseño de las Interfaces (Layouts XML)

Vamos a crear el cascarón de la aplicación y el diseño visual de cada pantalla. Todos estos archivos van dentro de res > layout.

3.1 Interfaz Principal (activity_main.xml):

Abre res/layout/activity_main.xml y escribimos el código que estructura el menú lateral, la barra superior y el menú inferior.

3.2 Layout del Fragment Home (fragment_home.xml):

Haz clic derecho en res/layout, selecciona **New > Layout Resource File**, nómbralo fragment_home y pega esto:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#E3F2FD">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="¡Bienvenido a la Pantalla de Inicio!"
        android:textColor="#0D47A1"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold" />
</FrameLayout>
```

3.3 Layout del Fragment Gallery (fragment_gallery.xml):

Crea otro archivo de layout llamado fragment_gallery en la misma carpeta y pega esto:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#E8F5E9">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Sección de Galería de Fotos"
        android:textColor="#1B5E20"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold" />
</FrameLayout>
```

3.4 Layout del Fragment Slideshow (fragment_slideshow.xml):

Crea el último archivo de layout llamado fragment_slideshow y pega esto:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#FFF3E0">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Presentación de Diapositivas e Info"
        android:textColor="#E65100"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold" />

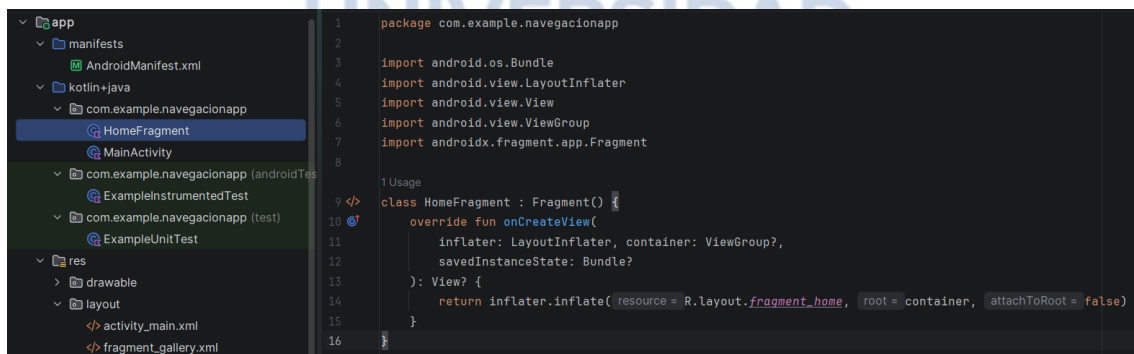
</FrameLayout>
```

4- Lógica de Programación (Kotlin)

Ahora vamos a crear los archivos de código en la carpeta donde está tu MainActivity.kt (app > java > com.example.navegacionapp).

4.1 Crear los archivos de los Fragments

Haz clic derecho sobre tu carpeta de paquete (com.example.navegacionapp), selecciona New > Kotlin Class/File para cada uno de los siguientes tres archivos:



```

1 package com.example.navegacionapp
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.view.LayoutInflater
5 import android.view.View
6 import android.view.ViewGroup
7 import androidx.fragment.app.Fragment
8
9 class SlideshowFragment : Fragment() {
10     override fun onCreateView(
11         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
12         savedInstanceState: Bundle?
13     ): View? {
14         return inflater.inflate(R.layout.fragment_slideshow, root = container, attachToRoot = false)
15     }
16 }

```

4.2 Enlazar todo en MainActivity.kt

Abre tu MainActivity.kt, borra todo lo que tenga y pega este código central que unifica la barra superior, el menú lateral (Drawer) y la barra inferior (BottomNavigation), luego ejecuta la aplicación:

```

1 package com.example.navegacionapp
2
3 import ...
4
5 class MainActivity : AppCompatActivity() {
6     private lateinit var navController: NavController
7     private lateinit var drawerLayout: DrawerLayout
8     private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
9
10    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
11        super.onCreate(savedInstanceState)
12        setContentView(R.layout.activity_main)
13
14        // 1. Configurar la Toolbar para que reemplace la barra por defecto
15        val toolbar: Toolbar = findViewById(R.id.toolbar)
16        setSupportActionBar(toolbar)
17
18        // 2. Inicializar los contenedores de menús
19        drawerLayout = findViewById(R.id.drawer_layout)
20        val navView: NavigationView = findViewById(R.id.navigation_view)
21        val bottomNav: BottomNavigationView = findViewById(R.id.bottom_navigation)
22
23        // 3. Obtener el gestor de navegación del fragmento contenedor
24        val navHostFragment = supportFragmentManager
25            .findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as NavHostFragment
26        navController = navHostFragment.navController
27
28        // 4. Configurar las pantallas que se consideran del mismo nivel principal
29        appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
30            listOf(
31                R.id.fragment_home,
32                R.id.fragment_gallery,
33                R.id.fragment_slideshow,
34                R.id.drawer_layout
35            )
36        )
37
38        // 5. Acoplar de forma automática los menús con el controlador de navegación
39        setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
40        navView.setupWithNavController(navController)
41        bottomNav.setupWithNavController(navController)
42
43        // Lógica para que el botón de menú "hamburguesa" de la barra superior abra el panel lateral
44        override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
45            return NavigationUI.navigateUp(navController, appBarConfiguration) || super.onSupportNavigateUp()
46        }
47    }
48 }

```

```

// 4. Configurar las pantallas que se consideran del mismo nivel principal
appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
    listOf(
        R.id.fragment_home, R.id.fragment_gallery, R.id.fragment_slideshow,
        drawerLayout
    )
)

// 5. Acoplar de forma automática los menús con el controlador de navegación
setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
navView.setupWithNavController(navController)
bottomNav.setupWithNavController(navController)

// Lógica para que el botón de menú "hamburguesa" de la barra superior abra el panel lateral
override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
    return NavigationUI.navigateUp(navController, appBarConfiguration) || super.onSupportNavigateUp()
}

```